UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS
SECCIÓN: “A”
SEGUNDO SEMESTRE 2026
ING. Bryan Misael Monzon Fuentes

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE DATOS (MODELO DOCUMENTAL)

Helder Joel Juárez González 202331791

Quetzaltenango, 24 de Octubre de 2,026

Introducción **2**
Arquitectura de Colecciones **2**
Colección: usuario 2
Colección: carpeta 3
Colección: archivo 4
Colección: bitacora 5
Subesquema Embebido: compartidoSchema 6

Introducción

El presente informe detalla la arquitectura y estructura del modelo de datos implementado para el sistema de almacenamiento en la nube. La persistencia de datos se gestiona a través de un enfoque NoSQL utilizando MongoDB, administrado mediante el Object Data Modeling (ODM) Mongoose. Este diseño está orientado a documentos, lo que permite una alta escalabilidad y flexibilidad en la manipulación de jerarquías de directorios y control de accesos.

Para la gestión de los binarios físicos que superan el límite estándar de BSON (16 MB) y para garantizar una transmisión eficiente, el sistema integra de forma nativa la especificación GridFS.

Arquitectura de Colecciones

El modelo relacional subyacente se divide en cuatro colecciones principales que interactúan mediante referencias lógicas (ObjectIds), asegurando la integridad referencial a nivel de aplicación.

Colección: usuario

Responsable de gestionar las identidades, credenciales de acceso y cuotas operativas dentro de la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones / Defecto	Descripción
_id	ObjectId	Autogenerado	Identificador único del usuario.
nombre	String	Requerido, Trim	Nombre completo o alias del usuario.
email	String	Requerido, Único, Trim	Correo electrónico de contacto y autenticación.
password	String	Requerido	Contraseña encriptada mediante algoritmo

			bcrypt.
rol	String	Enum: ['admin', 'usuario']	Nivel de privilegio del usuario en el sistema.
limiteAlmacenamiento	Number	Defecto: 5368709120	Límite máximo de almacenamiento en bytes (por defecto 7 KB).
estado	Boolean	Defecto: true	Control de borrado lógico de la cuenta.

Colección: carpeta

Modela la estructura de directorios virtuales del sistema. Implementa un modelo de jerarquía materializada a través del campo path.

Campo	**Tipo de Dato**	**Restricciones / Defecto**	**Descripción**
_id	ObjectId	Autogenerado	Identificador único del directorio.
nombre	String	Requerido, Trim	Nombre de la carpeta.
path	String	Requerido, Defecto: /	Ruta virtual absoluta de la carpeta (ej. /universidad/).
usuarioId	ObjectId	Ref: 'usuario', Requerido	Referencia al usuario propietario del recurso.
fechaCreacion	Date	Defecto: Date.now	Marca temporal de

			la creación del contenedor.
compartidoCon	Array	Subesquema (Ver 2.5)	Lista de usuarios invitados con niveles de permiso.
estado	Boolean	Defecto: true	Control de borrado lógico (Papelera).

Colección: archivo

Administra los metadatos de los ficheros subidos por los usuarios, vinculando la representación lógica con los fragmentos binarios en GridFS.

Campo	**Tipo de Dato**	**Restricciones / Defecto**	**Descripción**
_id	ObjectId	Autogenerado	Identificador único del metadato del archivo.
nombre	String	Requerido, Trim	Nombre del documento incluyendo la extensión lógica.
tipo	String	Enum: [Tipos soportados]	Extensión o formato MIME del archivo.
path	String	Requerido, Defecto: /	Ubicación lógica del archivo dentro del árbol de directorios.
usuarioId	ObjectId	Ref: 'usuario', Requerido	Propietario del archivo (responsable de la cuota de espacio).

archivoGridFsId	ObjectId	Requerido	Referencia exacta al fichero binario alojado en fs.files.
peso	Number	Requerido, Defecto: 0	Tamaño exacto del fichero en bytes (vital para control de cuota).
fechaCreacion	Date	Defecto: Date.now	Fecha en la que el archivo ingresó al sistema.
fechaModificacion	Date	Defecto: Date.now	Se actualiza en transacciones de reemplazo de contenido.
compartidoCon	Array	Subesquema (Ver 2.5)	Herencia de permisos de la carpeta padre o permisos directos.
estado	Boolean	Defecto: true	Control de presencia en Mi Unidad (true) o Papelera (false).

Colección: bitacora

Repositorio de auditoría de solo escritura para la trazabilidad de operaciones críticas.

Campo	**Tipo de Dato**	**Restricciones / Defecto**	**Descripción**
_id	ObjectId	Autogenerado	Identificador del registro.

usuarioId	ObjectId	Ref: 'usuario', Requerido	Usuario que ejecutó la acción.
accion	String	Enum: [Creación, Modificación, etc.]	Clasificación de la operación realizada.
moduloAfectado	String	Enum: [Archivo, Carpeta, Usuario]	Área del sistema donde ocurrió el evento.
recursoId	ObjectId	Opcional	Identificador del elemento manipulado.
nombreHistorico	String	Opcional	Registro textual para contexto (ej. nombre del archivo movido).
fecha	Date	Defecto: Date.now	Marca temporal exacta de la transacción.

Subesquema Embebido: compartidoSchema

Utilizado dentro de las colecciones carpeta y archivo para gestionar el control de acceso concurrente (RBAC/ACL).

Campo	**Tipo de Dato**	**Restricciones / Defecto**	**Descripción**
usuarioId	ObjectId	Ref: 'usuario', Requerido	Referencia al usuario al que se le otorga el permiso.
permiso	String	Enum: ['lectura', 'editar']	Nivel de autorización sobre el recurso

			específico.

3. Integridad y Relaciones Lógicas Aunque MongoDB carece de claves foráneas restrictivas a nivel de motor, el sistema mantiene la integridad transaccional (ACID) mediante el uso de **Sesiones de Mongoose (startSession)**. Esto asegura que las operaciones complejas (por ejemplo, reemplazar un archivo y eliminar los *chunks* viejos en GridFS, o mover una carpeta y reescribir la ruta de toda su descendencia) se ejecuten en bloque, permitiendo *rollbacks* automáticos para prevenir el estado de binarios huérfanos o rutas corruptas en caso de fallos de red o de sistema.